

MODULACION POR AMPLITUD DE PULSOS (P.A.M.)

Introducción

Los sistemas de comunicación están diseñados para el manejo de una variedad de fuentes de información.

Algunos sistemas de comunicación utilizan los esquemas de Modulación de Pulsos para la transmisión de información discreta; estos esquemas utilizan un tren de pulsos como portadora, al cual se le varía alguna de sus características para la transmisión de información. Entre los sistemas de modulación por analogía de pulsos se distinguen:

- Sistema P.A.M. (Pulse Amplitud Modulation)
- Sistema P.D.M. (Pulse Duration Modulation)
- Sistema PPM (Pulse Position Modulation)

En los sistemas anteriores se varía o la amplitud, o la duración o la posición de los pulsos de la portadora de acuerdo a la información a transmitir.

El interés por este sistema se debe a que permite la transmisión de varias señales procedentes de diferentes fuentes por un solo circuito el cual las diferencia a través del muestreo y la ubicación de estas muestras en diferentes tiempos (multicanalización en el tiempo)

Conceptos Básicos

Serie de Fourier para señales periódicas

La serie de Fourier permite expresar a una señal periódica $x_p(t)$ como una suma de exponenciales complejas según:

$$x_p(t) = \sum c_n e^{(j 2\pi n f_0 t)} \quad (1)$$

donde los coeficientes de Fourier (c_n) son:

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x_p(t) e^{-j 2\pi n f_0 t} dt \quad (2)$$

Transformada de Fourier para señales no periódicas

El par de transformadas de Fourier se definen por:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j 2\pi f t} df \quad \text{para } -\infty < f < \infty \quad (3)$$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j 2\pi f t} dt \quad \text{para } -\infty < t < \infty \quad (4)$$

Transformada de Fourier para señales periódicas

Una señal periódica $x_p(t)$ se puede expresar como la suma infinita de una señal no periódica $x(t)$, repetida cada T_0 , así:

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT_0) \quad (5)$$

La señal no periódica $x(t)$ es igual a la señal periódica $x_p(t)$ en un período:

$$x(t) = x_p(t) \quad \text{si } 0 \leq t \leq T_0 \quad (6)$$

La señal periódica se puede expandir en serie de Fourier y los coeficientes serían:

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x_p(t) e^{-j 2\pi n f_0 t} dt$$

usando (6)

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j 2\pi n f_0 t} dt = \frac{1}{T_0} X(nf_0)$$

donde la constante $X(nf_0)$ es la transformada de $x(t)$ evaluada en $f = nf_0$. La expansión en serie resulta:

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j 2\pi n f_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_0} X(nf_0) e^{j 2\pi n f_0 t}$$

Con este resultado y la expresión (5), una señal periódica en el dominio del tiempo siempre puede expresarse como:

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_0} X(nf_0) e^{j2\pi n f_0 t}$$

Como la transformada de una exponencial compleja es un impulso, una señal periódica en el dominio de la frecuencia se puede expresar como:

$$X_p(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_0} X(nf_0) \delta(f - nf_0) \quad (7)$$

Teorema del muestreo uniforme (Nyquist)

Una señal de baja frecuencia y de ancho de banda limitado, que no contenga componentes de frecuencia superiores a un valor f_m , se puede reconstruir a partir de sus muestras tomadas a intervalos uniformes, de separación T_s , si se cumple:

$$T_s \leq \frac{1}{2f_m} \quad (8)$$

Sea una señal $x(t)$ cuyo espectro no contenga componentes de frecuencia mayores que f_m . Si esta señal se multiplica por un tren periódico de impulsos $p(t)$, con período T_s , se obtiene la señal muestreada en el dominio del tiempo $x_s(t)$. Esto es:

$$x_s(t) = x(t) p(t)$$

donde

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

luego

$$x_s(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \quad (9)$$

La frecuencia de muestreo queda definida por:

$$f_s = 1/T_s \geq 2f_m \quad (10)$$

Si se quiere observar la operación de muestreo en el dominio de frecuencia, se busca la transformada de Fourier de la señal muestreada:

$$F[x_s(t)] = F\left[x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)\right] = X(f) * F\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)\right]$$

usando la expresión (7):

$$F[x_s(t)] = X(f) * \left[f_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - nf_s)\right] \quad (11)$$

La expresión (11) es la convolución en frecuencia del espectro original con un tren de impulsos periódico, lo que resulta en la reproducción de dicho espectro donde estén los impulsos; entonces la transformada de la señal muestreada es:

$$F[x_s(t)] = X_s(f) = f_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f - nf_s) \quad (12)$$

$$\Rightarrow X_s(f) = f_s [X(f) + X(f - f_s) + X(f + f_s) + X(f - 2f_s) + X(f + 2f_s) + \dots + X(f - nf_s) + X(f + nf_s)] \quad (13)$$

Las representaciones gráficas de las señales muestreadas en el dominio de la frecuencia aparecen en las figuras 1 y 2 respectivamente suponiendo que el espectro de frecuencia de la señal $x(t)$ tiene la forma de la figura 3.

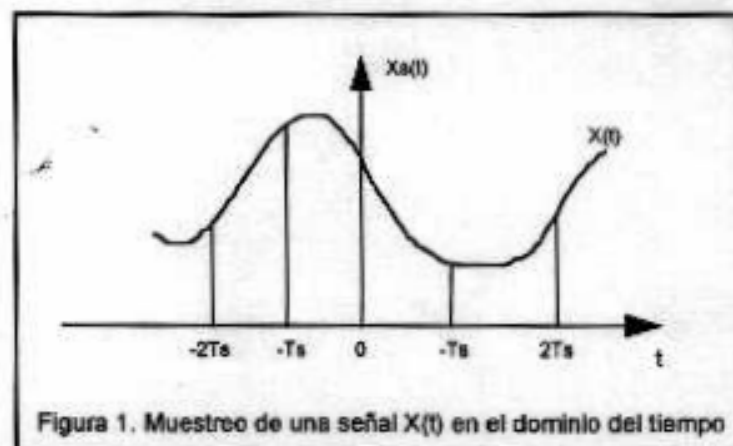
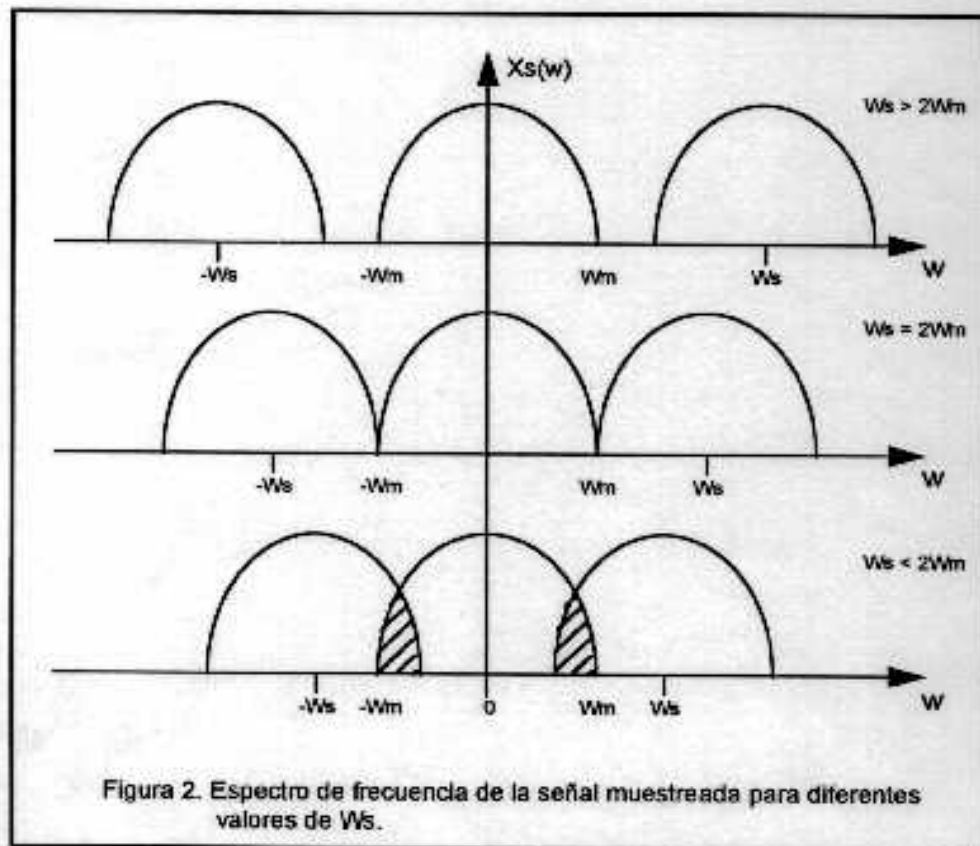


Figura 1. Muestreo de una señal $X(t)$ en el dominio del tiempo

En la figura 2 se muestran tres casos posibles de acuerdo al valor de la frecuencia de muestreo con respecto a la frecuencia máxima de la señal:

- Fig. 2a $\rightarrow f_s > 2f_m$
- Fig. 2b $\rightarrow f_s = 2f_m$
- Fig. 2c $\rightarrow f_s < 2f_m$



En las dos primeras figuras, 2a y 2b, el muestreo cumple con el criterio de Nyquist [ecuación (8)], por lo tanto se puede reconstruir fielmente la señal original utilizando un filtro pasa bajo ideal (figura 4); en el caso de la figura 2c, no es posible reconstruir la señal fielmente ya que existe solapamiento de los espectros (área sombreada) y la información está distorsionada. Este efecto recibe el nombre de Distorsión de Solapamiento (Aliasing).

La figura 5 indica la operación de muestreo si en lugar de un tren de impulsos como portadora, se usa un tren de impulsos rectangulares ideales de amplitud unitaria, duración τ y

período T_s . En este caso en lugar de $p(t)$ se usa una función $s(t)$ que define a un tren de pulsos como:

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \pi \frac{t - nT_s}{\tau} \quad \text{para } \tau \ll T_s \quad (14)$$

según la ecuación (7), su transformada es:

$$S(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tau f_s \text{sinc}(nf_s \tau) \delta(f - nf_s) \quad (15)$$

la señal muestreada con el tren de pulsos queda:

$$x_s(t) = s(t) x(t)$$

y en el dominio de la frecuencia:

$$X_s(f) = X(f) * \left[f_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tau f_s \text{sinc}(nf_s \tau) \delta(f - nf_s) \right] \quad (16)$$

Esta expresión es similar a la transformada de Fourier de la señal muestreada con impulsos, expresada en la ecuación (11); se diferencian en el término " $\tau \text{sinc}(\tau f)$ " que representa la envolvente de los espectros. Esto indica que las componentes de alta frecuencia disminuyen en amplitud "por efecto de la envolvente", pero la componente principal no sufre alteración y se puede reconstruir a partir de sus muestras (figura 6).

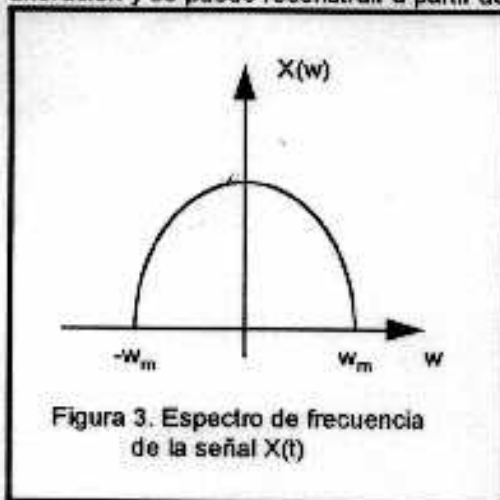


Figura 3. Espectro de frecuencia de la señal $X(t)$

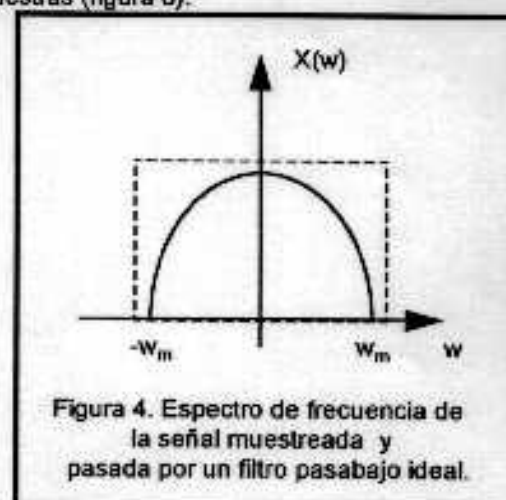


Figura 4. Espectro de frecuencia de la señal muestreada y pasada por un filtro pasabajo ideal.

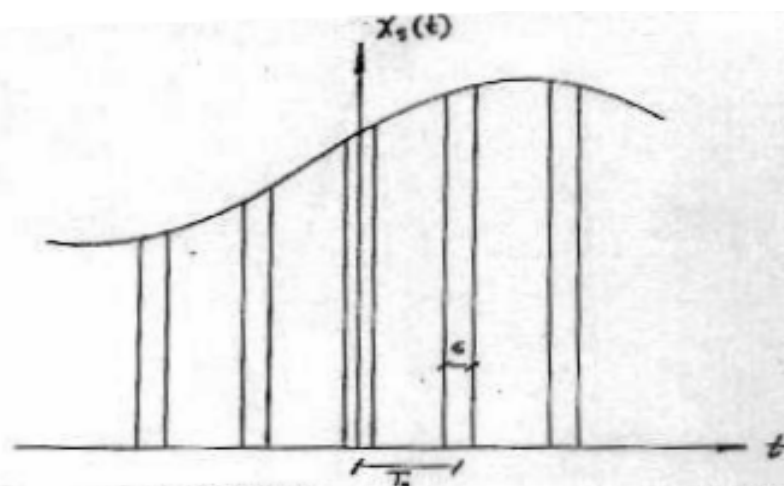


Figura N° 5 Señal $x(t)$ muestreada con un tren de pulsos rectangulares.

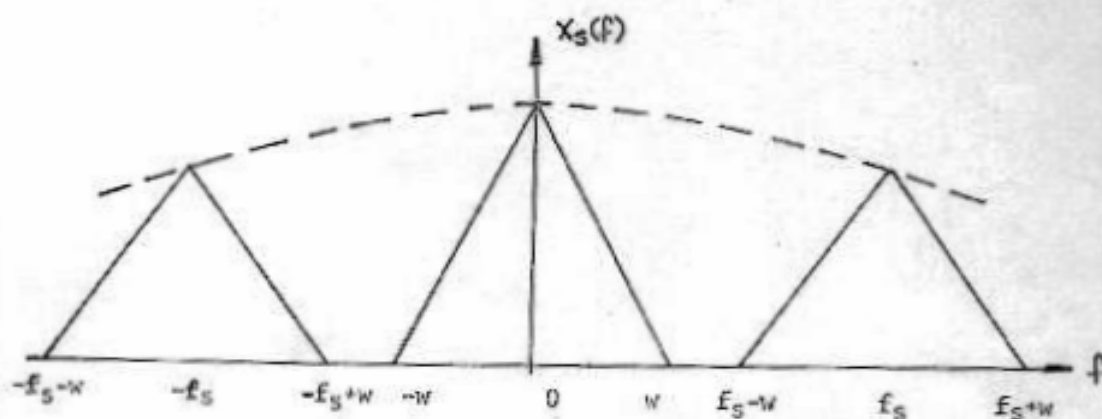
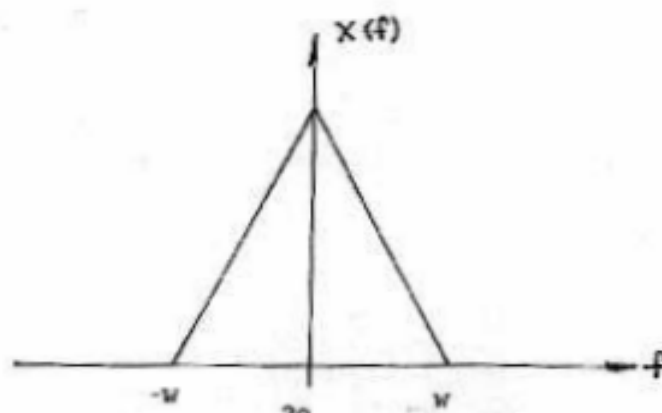


Figura N° 6 Espectro de frecuencia de la señal $X(t)$ muestreada, correspondiente con una señal $X(t)$ cuya representación espectral es como se ilustra a continuación:



Multicanalización por división en el tiempo:

Cuando se realiza el muestreo de la señal $x(t)$ (figura 5) y el tiempo de duración τ de cada muestra es mucho menor que el período de muestreo T_s , se puede utilizar más eficientemente el canal de transmisión si en el tiempo entre muestras ($T_s - \tau$) se aprovecha para transmitir otra información. En este tiempo intermedio se pueden transmitir a través del mismo canal los pulsos correspondientes a otras señales creando de esta forma un canal de transmisión de varias señales o multicanalización por división en el tiempo (figura 7).

Se puede observar que el número máximo de intervalos en el cual puede estar dividido el período de muestreo T_s será:

$$P = T_s / \tau = N^{\circ} \text{ máximo de intervalos} \quad (17)$$

Si se quiere transmitir "P" señales $x_i(t)$, éstas deben necesariamente tener limitada su banda a una frecuencia máxima f_m y los "P" canales serán muestreados a una única frecuencia f_s que cumpla con la razón de Nyquist [ecuación (8)]. Entonces la frecuencia de muestreo f_s queda establecida por la señal con la componente de frecuencia más elevada.

En la práctica se muestrean M canales tal que $M < P$ ya que es necesario utilizar algunos canales para funciones específicas como la sincronización, supervisión, etc.

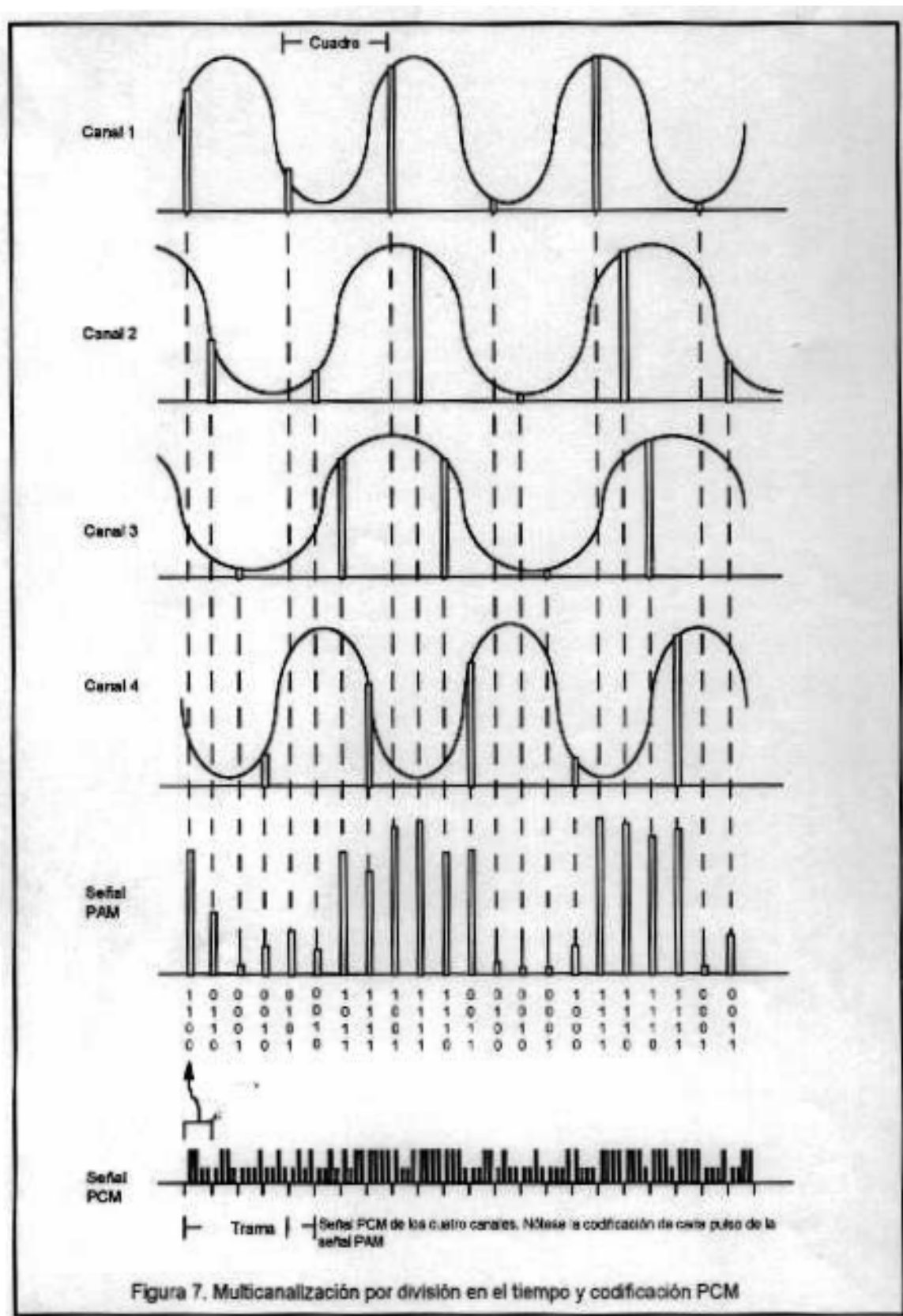
Es imprescindible la sincronización de los equipos emisores y receptores en un sistema de transmisión que utilice multicanalización por división en el tiempo, ya que en la etapa de recepción se deben identificar los canales para su debido procesamiento (distribución, etc.).

El canal de sincronismo generalmente ocupa el espacio destinado al primer canal a transmitir; el canal de supervisión en un sistema de 30 canales ocupa el canal 16.

Memoria analógica, circuitos Sample and Hold

La memoria analógica más elemental está constituida por un condensador ideal, el cual al ser conectado a una señal, puede almacenar un valor dado de ésta y reproducirlo cuando sea necesario.

Un circuito Sample and Hold (S/H), figura 8a, es un dispositivo que tiene una entrada de señal, una de control y una salida. Posee dos estados: Muestreo (sample) en el cual adquiere la señal de entrada tan rápidamente como es posible y la sigue hasta que recibe la señal (orden) de Mantenimiento (hold) en donde retiene el último valor de la señal de entrada hasta que la señal de control cambia de estado.



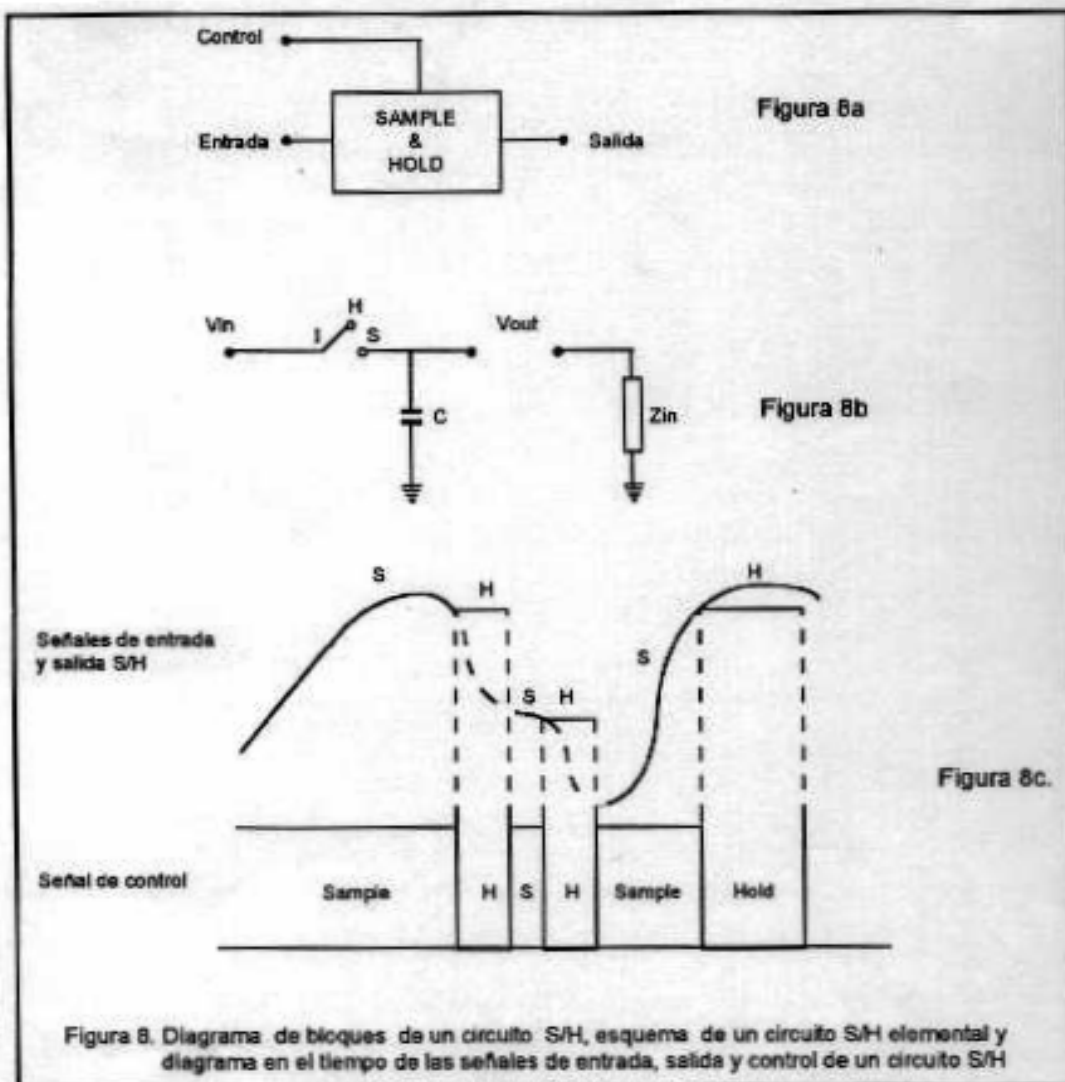


Figura 8. Diagrama de bloques de un circuito S/H, esquema de un circuito S/H elemental y diagrama en el tiempo de las señales de entrada, salida y control de un circuito S/H

Los circuitos S/H usualmente tienen ganancia unitaria y no son inversores. Las entradas de control son operadas por niveles lógicos y usualmente son compatibles con TTL. El estado lógico "1" normalmente corresponde al "Sample" y el "0" al "Hold".

La forma más simple de representar un amplificador S/H es la de la figura 8b. Se observa que con el interruptor I en la posición "H", el circuito se encuentra en la función mantenimiento, al iniciarse el estado Hold el condensador posee la información de la señal de entrada en el instante de desconexión, el tiempo que pueda conservar este valor recibe el nombre de tiempo de mantenimiento.

La figura 8c representa las señales de entrada y salida del circuito S/H al cambiar del estado S al H y viceversa.

Es conveniente aislar la entrada y la salida del condensador (diagrama funcional en anexo del circuito S/H LF398).

Se logra el aislamiento al añadir amplificadores operacionales al circuito, los cuales disminuyen el tiempo de adquisición y aumentan el tiempo de mantenimiento del condensador de mantenimiento (Hold Capacitor). Se observa en este diagrama que el interruptor está operado por circuitos lógicos cuyas instrucciones se introducen al CI 398 por el terminal 8.

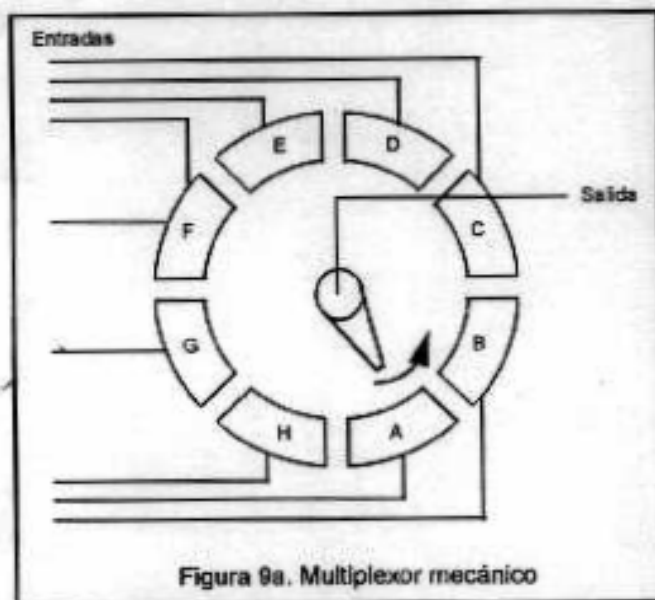
Multiplexores digitales

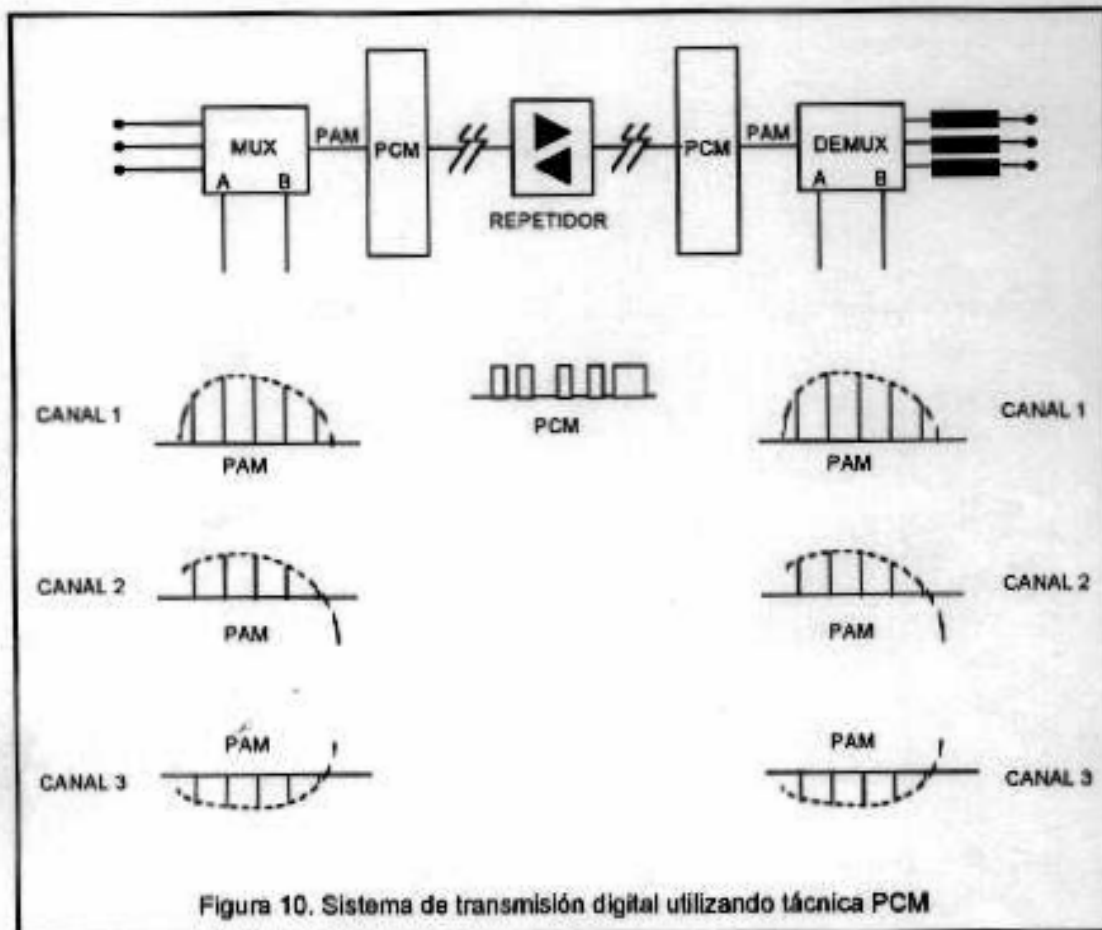
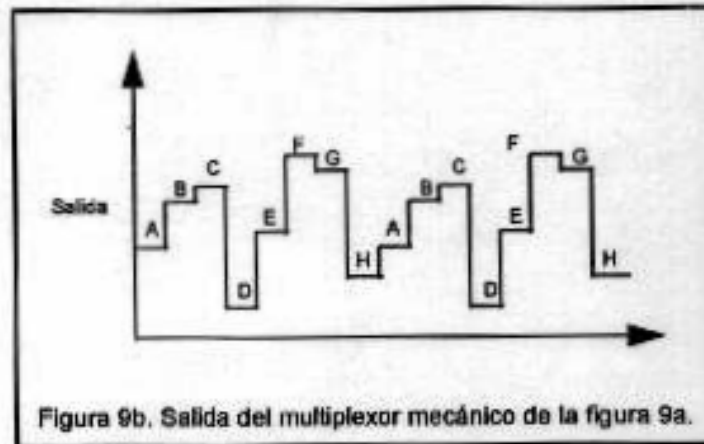
Los multiplexores son elementos combinatorios controlados por un selector de direcciones el cual enruta una o más entradas hacia una salida común.

En la figura 9a se puede observar el esquema de un multiplexor mecánico el cual selecciona una de las ocho entradas que posee y permite la continuidad de esta señal a la salida. La figura 9b representa un ejemplo de la señal multiplexada a la salida.

Actualmente se utilizan circuitos multiplexores electrónicos los cuales realizan la misma función del mecánico representado en la figura 9, pero de una manera más rápida y confiable, además de no necesitar mantenimiento.

En el diagrama funcional del circuito multiplexor LF13508 se observan los interruptores, los cuales conectan una de las ocho entradas (canales) S_1 a S_8 a la salida común D. Esta operación es ordenada por el decodificador binario interno de 3 bits (A_0 , A_1 , A_2).





TRABAJO PRACTICO DE LABORATORIO

Procedimiento:

Muestreo y retención

1. Para esta práctica se utilizarán las partes A y B (Reloj Universal y Sample and Hold) de la tarjeta DIGITAL COMMUNICATION SIP 397-1 (figura 11)

Ajuste las tensiones de alimentación de la fuente de poder según lo especificado en el "peine" izquierdo de dicha tarjeta.

2. Identifique los interruptores SWa, SWb y SWc; asegúrese que todos se encuentren apagados.

- Los switches 4 y 5 de SWc corresponden a las conexiones 4c y 5c respectivamente, conectados al punto TP6 en donde se observa la señal de reloj a utilizar.

- La frecuencia de reloj a utilizar puede seleccionarse con los switches de los interruptores SWa y SWb. Deben cuidarse en seleccionar sólo una frecuencia de reloj (en otras palabras, en SWa o en SWb debe haber un solo switch conectado).

- Los switches 1, 2 y 3 de SWc permiten cambiar los componentes del circuito de retención.

3. Reloj Universal.

- Observe las diferentes señales de reloj presentes en la tarjeta, determine sus frecuencias y las relaciones entre ellas. Seleccione la menor de ellas como señal de muestreo. Especifique las características de las señales que con este reloj se pueden muestrear. Explique.

4. Muestreo y Retención.

- Conecte en el punto señalado como Vin una señal senoidal de aproximadamente 1 KHz y accione el switch 8 de SWc.

- Seleccione el condensador C3 con el switch 2 de SWc.

- Coloque la señal de entrada, del punto TP5, en el canal A del osciloscopio y la señal muestreada (punto TP7) en el canal B. Observe el efecto de muestreo. ¿Cuántas muestras por período hay?

- Varíe la frecuencia de la senoidal a muestrear, llegando incluso a superar la frecuencia de Nyquist. Observe las señales de salida.

Transmisión y Recepción

Se utilizará el módulo "Multiplexing Communications", SIP 375-3.

5. Desconecte los puentes 1, 2, 3 y 4. Mida la frecuencia del reloj en TP8. Mida la frecuencia de muestreo en TP9 (señal multicanal a transmitir). Verifique la relación entre estas frecuencias.

6. Conectando progresivamente las señales por medio de los puentes 1, 2, 3 y 4 identifique la señal de sincronismo y los diferentes canales en el punto TP9. Dibuje y dimensione la trama de la señal multicanal.

7. Transmisión en Banda Base.

- Coloque el conmutador en la posición "BNC" y una la sección de transmisión con la de recepción por medio de un cable coaxial. Observe las señales recibidas en el punto TP11 (señal multicanal recibida), 1, 2, 3 y 4 (señales detectadas de cada canal). Escuche las señales recuperadas por medio del amplificador de audio y la corneta interna.

8. Recuperación del Reloj y del Sincronismo.

- Coloque el canal A del osciloscopio en el punto TP8 y el canal B en el TP12. Observe la señal de reloj recuperada: ésta es la salida del VCO del circuito P.L.L. NE565. Observe las señales en el osciloscopio a medida que varía el control CLOCK ADJ.

- Solo con el puente N° 1 conectado, escuche las señales en los puntos 1, 2, 3 y 4 de recepción para varios ajustes de control exterior. Explique a que se deben los efectos observados. Reajuste el CLOCK ADJ. hasta obtener la señal únicamente en la salida "1" del receptor. Investigue sobre el funcionamiento de este circuito recuperador de reloj.

9. Transmisión por Fibra Optica.

- Desconecte el cable coaxial que une los módulos de transmisión y recepción, y una conecte una fibra óptica entre los conectores apropiados. Pase el conmutador a la posición OPTO. Compare las señales en TP2 y TP9. La señal en TP2 controla la corriente de alimentación del diodo emisor de luz D2.

- Transfiera la punta de prueba de TP2 a TP11 para observar la señal recibida. La señal de luz actúa sobre el fotodiodo D1 para recuperar la señal de la banda base.

- Varie el control GAIN ADJ y observe los efectos sobre la señal recibida. Investigue sobre el funcionamiento de los circuitos modulador y demodulador de luz utilizados en la práctica.

Dibuje y comente todas las formas de onda observadas. Discuta los efectos observados cuando la frecuencia de entrada es mayor que la rata de Nyquist.

Conclusiones y comentarios finales

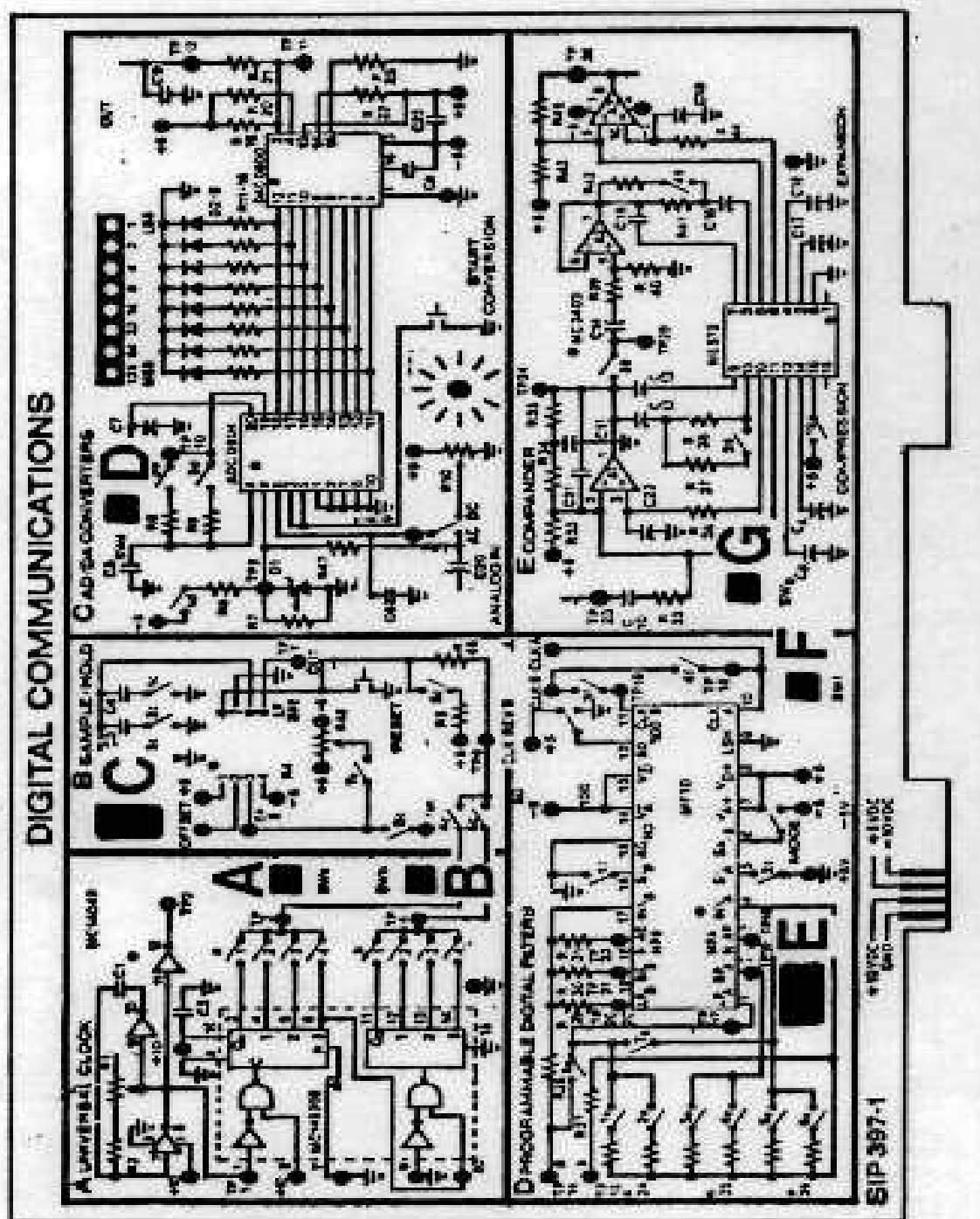


Figura 11. Panel de Inserción SIP 397-1. Digital Communication.

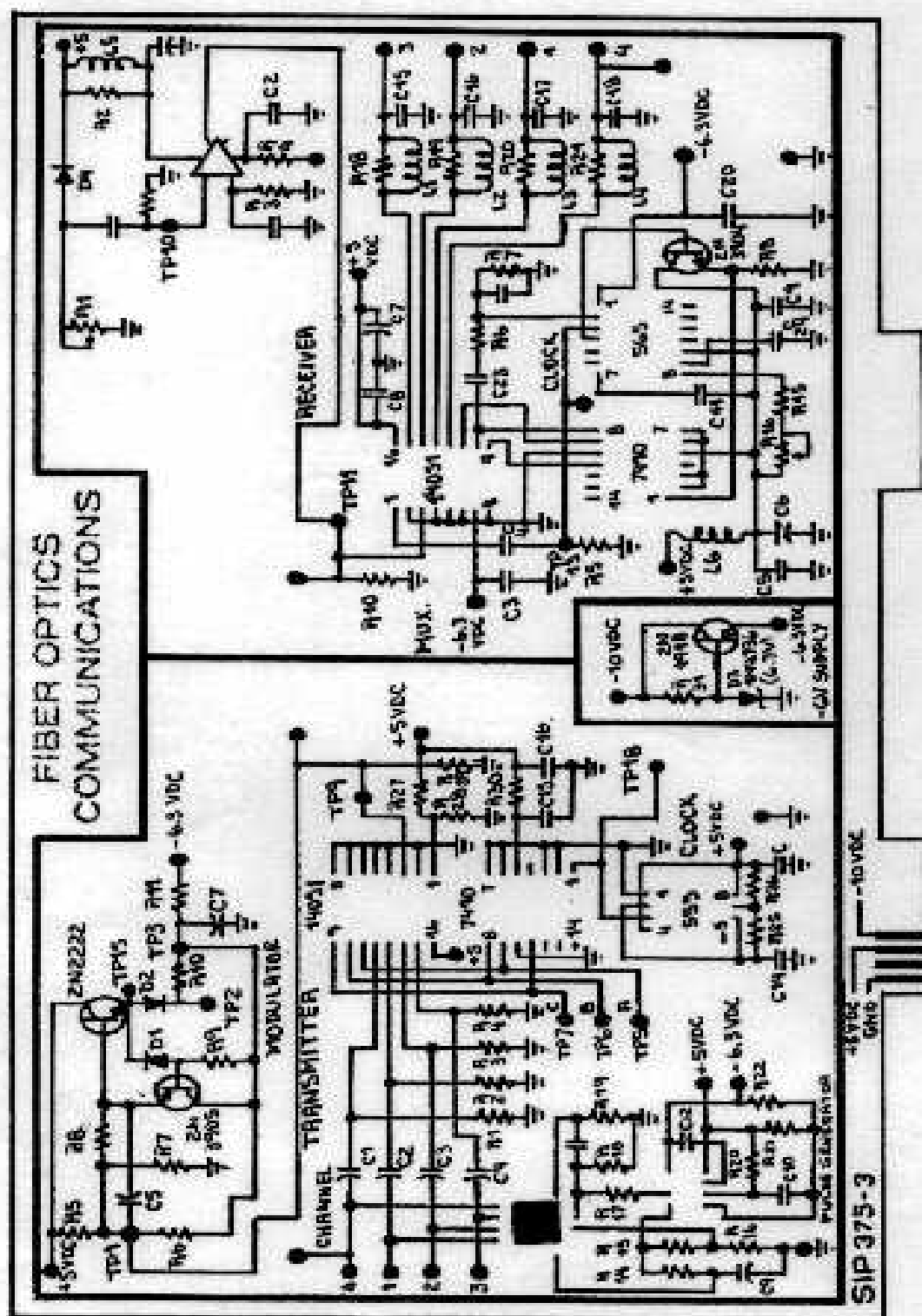


Figura 12. Panel de Inserción SIP 375-3. Multiplexing Communications